

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040145 - Síntesis Y Animación De Imágenes

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040145 - Síntesis y Animación de Imágenes
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Enrique Rendon Angulo (Coordinador/a)	8306	enrique.rendon@upm.es	Sin horario. Se recomienda contactar por email con el profesor
Martina Eckert	8306	martina.eckert@upm.es	Sin horario. Se recomienda contactar por email con el profesor

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es necesario haber cursado o estar cursando las asignaturas que figuran como requisitos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG06 - Poseer la habilidad para liderar equipos multidisciplinares para diseñar y construir sistemas que den respuesta a proyectos de ingeniería, dentro de un equipo organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA166 - Generar aplicaciones interactivas 3D con audio sincronizado

RA180 - Generar entornos 3D modulares integrando modelos y controlando la iluminación, cámaras y otros elementos de entorno.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Advertencia preliminar: En esta edición 2025-26 esta asignatura cambia ya no se incluye modelado 3D en Blender como parte de ella. Se trabaja con modelos 3D libres de derechos.

Aunque la asignatura está en el sexto semestre se recomienda hacerla en cuarto curso, octavo semestre, porque el **seguimiento y trabajo constante de la asignatura es fundamental** como preparación para el proyecto final. Al tratarse de conceptos y herramientas completamente novedosas para la gran mayoría de los alumnos tienen importancia vital, la práctica continua a lo largo del curso y la acción tutorial a través del profesor presente en el laboratorio o consultado mediante email. Los requisitos mínimos del proyecto no son exigentes, pero son lógicamente de obligatorio cumplimiento en el proyecto. Es muy importante la planificación del proyecto con un diseño sencillo, unos objetivos y tareas bien claros y su distribución entre los miembros del grupo, de acuerdo con unos roles adaptados a sus preferencias, habilidades y disponibilidad de tiempo.

En esta asignatura se introduce al alumno de forma práctica en el **desarrollo de videojuegos 3D** mediante la creación en grupo del proyecto de un pequeño videojuego. Se busca una formación inicial de programador / integrador de videojuegos, dando *prioridad a los elementos técnicos frente a los artísticos*.

Este perfil profesional necesita un conocimiento general de todas las áreas de un videojuego partiendo de su diseño. Está especializado en la integración de los recursos, la programación del gameplay, la creación de los elementos de control y la gestión y organización del proyecto. Se pretende obtener conocimientos básicos de:

- **Diseño y documentación** de un videojuego
- Uso de recursos **3D para videojuegos**
- **Lógica y control** básicos en un videojuego
- **Gestión e integración** de un proyecto de videojuego concreto.

Se utilizan conjuntos de modelos 3D libres de derechos proporcionados dentro del motor de videojuegos **Unity programado en C#** y con posibilidad de usar **IA generativa de código** para el aprendizaje. Se recomiendan otras herramientas para la edición de audio e imágenes: **Audacity, Gimp.**

La asignatura está orientada a proyectos con la creación de un prototipo de videojuego realizado en equipos de 3 alumnos. Tiene estructura de **laboratorio con teoría incrustada**, los alumnos utilizan ordenador en todas las clases.

-Además de las 3h semanales de laboratorio, el alumno necesitará en media **otras 2h semanales para el desarrollo de la asignatura**

-**La realización del proyecto** puede requerir un esfuerzo adicional siempre compartido entre los tres compañeros que lo realizan juntos y muy variable en función del tipo de proyecto y la implicación de los alumnos. En general se recomienda a los alumnos ser conservadores en cuanto a los objetivos propuestos en el proyecto para no dedicar demasiado esfuerzo al mismo, en detrimento de otras asignaturas

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de Unity 3D y C#

- 1.1. Escena 3D y jerarquía de objetos
- 1.2. Ciclo de vida de los scripts
- 1.3. Introducción al sistema de audio

2. Movimiento y control del jugador en 3D

- 2.1. Movimiento con Rigidbody o CharacterController
- 2.2. Cámara y control de vista
- 2.3. Interacción con el entorno
- 2.4. Sonidos del jugador

3. Diseño de niveles 3D y entorno

- 3.1. Modelado modular y assets 3D
- 3.2. Iluminación y materiales
- 3.3. Navegación y colisiones
- 3.4. Ambientación sonora

4. Enemigos e IA básica

4.1. Movimiento autónomo

4.2. Ataques y detección

4.3. Sistema de salud y muerte

5. UI, lógica de juego y publicación

5.1. Interfaz de usuario (UI)

5.2. Estados del juego

5.3. Exportación y builds

5.4. Gestión de audio global

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Toma de contacto con Unity. Interfaz y conceptos básicos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Toma de contacto con Unity. Interfaz y conceptos básicos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
2		Documentos de Diseño, mecánicas de juego y motivadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelos, importación, prefabs, escenarios modulares, colliders, FPSController Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Documentos de Diseño, mecánicas de juego y motivadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelos, importación, prefabs, escenarios modulares, colliders, FPSController Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
3		Terrenos, Fondos e Iluminación Global Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Bases Programación y Movimiento Player Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Terrenos, Fondos e Iluminación Global Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Bases Programación y Movimiento Player Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
4		Emparentado y Cámara de 3ª persona. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control direccional, detectores, plataformas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Emparentado y Cámara de 3ª persona. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control direccional, detectores, plataformas Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Diseño One-Pager y GDD cap 1 y 2 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5		Comunicación entre objetos, ejemplo de sonido Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Comunicación entre objetos, ejemplo de sonido Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	

6		Colisiones y Física, Sonido, Intro a Animación Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Instanciación, Game Master, UI básica. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Colisiones y Física, Sonido, Intro a Animación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Instanciación, Game Master, UI básica. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
7		Trabajo en Prototipo del Proyecto Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Prototipo del Proyecto Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
8		Trabajo en Prototipo del Proyecto Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Prototipo del Proyecto Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
9		Trabajo en Prototipo del Proyecto Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Personajes en Unity Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Trabajo en Prototipo del Proyecto Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Personajes en Unity Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
10		Integración Trabajo en Prototipo del Proyecto. Generación de GDDv1 y Manual v0 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Integración Trabajo en Prototipo del Proyecto. Generación de GDDv1 y Manual v0 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Prototipo del juego (Proyecto + GDD cap 3 + Manual v0) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11		Trabajo en Proyecto Versión Alfa: evaluación corrección y redistribución de trabajo y objetivos Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Proyecto Versión Alfa: evaluación corrección y redistribución de trabajo y objetivos Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
12		Trabajo en Proyecto Versión Alfa: evaluación corrección y redistribución de trabajo y objetivos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Trabajo en Proyecto Versión Alfa: evaluación corrección y redistribución de trabajo y objetivos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
13		Trabajo en Proyecto Versión Alfa: INTEGRACIÓN Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Proyecto Versión Alfa: INTEGRACIÓN Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
14		Trabajo en Proyecto Versión Alfa: INTEGRACIÓN Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Proyecto Versión Alfa: INTEGRACIÓN Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	

15		Trabajo en Proyecto Versión Beta Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Proyecto Versión Beta Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
16		Trabajo en Proyecto Versión Beta Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Trabajo en Proyecto Versión Beta Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Proyecto Alfa: (Proyecto + Ejecutable + GDD cap 4 +Manual v1) Evaluación mutua de gameplay y Requisitos Alfa ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17		Proyecto Versión Beta: INTEGRACIÓN y pulido Duración: 00:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Proyecto Versión Beta: INTEGRACIÓN y pulido Duración: 00:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Versión Beta: (Proyecto + Ejecutable + Manual v2) Requisitos y Calidad TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Versión Beta: (Proyecto + Ejecutable + GDDcompleto + Manual v2) Requisitos y Calidad PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Diseño One-Pager y GDD cap 1 y 2	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG05 CG06
10	Prototipo del juego (Proyecto + GDD cap 3 + Manual v0)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	25%	4 / 10	CG05 CG06
16	Proyecto Alfa: (Proyecto + Ejecutable + GDD cap 4 +Manual v1) Evaluación mutua de gameplay y Requisitos Alfa	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	35%	5 / 10	CG05 CG06
17	Versión Beta: (Proyecto + Ejecutable + Manual v2) Requisitos y Calidad	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	35%	5 / 10	CG05 CG06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Versión Beta: (Proyecto + Ejecutable + GDDcompleto + Manual v2) Requisitos y Calidad	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG05 CG06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Versión Beta: (Proyecto + Ejecutable + GDD completo + Manual v2) Requisitos y Calidad	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG05 CG06
---	---------------------------------------	------------	-------	------	--------	--------------

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se basa en un proyecto realizado en grupos de 3 alumnos y se calcula a partir de las diversas entregas progresivas:

- Creación de equipos, diseño one-pager Ideas: 5% (GDD cap 1 y 2) y responsabilidades en equipo
- Prototipo del Proyecto 25% (Proyecto + GDD cap 3 Bases + Manual v0)
- Proyecto Versión Alfa requisitos 10%, evaluación mutua de Gameplay en Taller 10% GDD v2 15% (Proyecto + Ejecutable Win64 + GDD cap 4 Detalles + Manual v1)
- Proyecto Versión Beta 35% (Proyecto + Ejecutable Win64 + GDD cap 4 Detalles + Manual v2)

El proyecto consiste en un juego 3D cuyos modelos se proporcionan y cuya lógica debe ser implementada con Unity 3D en lenguaje C#. La realización del proyecto se rige por un documento de diseño y debe ajustarse a un conjunto de requisitos. Se trata de un prototipo de uno de estos géneros de juego:

- Platformer. Se caracteriza por desafiar al jugador a superar obstáculos y enemigos mediante saltos precisos y exploración en entornos de plataformas.
- Top-Down Shooter. Se define por una vista cenital en la que el jugador se desplaza y dispara en múltiples direcciones para eliminar enemigos y sobrevivir en escenarios dinámicos.
- Dungeon-Crawler. Se caracteriza por la exploración de mazmorras laberínticas, el combate constante contra enemigos y la recolección de botín para mejorar al personaje.

Los entregables consisten en: Documentación:

- Documento de diseño (GDD) y Manual. Distintas versiones
- Proyecto. Carpeta Unity del proyecto. Distintas versiones
- Ejecutable para Windows 64bits. Distintas versiones.

Las primeras semanas los alumnos se familiarizan con las posibilidades del motor de videojuegos Unity, forman los grupos y escriben el documento de diseño llamado "One-Pager" por su extensión (una página) donde se establece de forma muy simple la temática y mecánica básica del juego a realizar dentro de los géneros propuestos con los recursos 3D disponibles. El equipo elabora el Diseño base del juego de su proyecto. Se insiste

en la simplificación para concebir un proyecto abordable en el curso de la asignatura. En ese mismo periodo establecen responsabilidades dentro del equipo de trabajo.

A efectos de calificación, las distintas versiones del proyecto de videojuego se evalúan mediante unos requisitos mínimos que sirven para el corte del aprobado y unos criterios de calidad que determinan la nota final. Se introducen también dos procesos de evaluación entre pares por un lado para que los alumnos de unos equipos evalúen los juegos de otros y por otro para diferenciar la nota de cada miembro del grupo.

Se insiste en el uso de IA para acelerar partes del desarrollo, pero los alumnos deben documentar sus prompts con la IA y ser capaces de entender y justificar el código generado.

Los alumnos trabajan en paralelo en grupo de forma que puedan entregar un Prototipo del Proyecto funcional (25% nota), con unos requisitos restringidos respecto a los del proyecto final. Los profesores dan realimentación sobre cómo corregir errores y continuar.

Hasta la semana catorce y con las indicaciones de la corrección del prototipo los alumnos trabajan para entregar el Proyecto versión Alfa (35% nota). La evaluación de este proyecto se hace de dos formas:

- Un taller de gameplay donde los alumnos evalúan juegos de otros equipos y hacen sugerencias constructivas (10%). Esta es la única actividad no recuperable
- Los profesores evalúan la consecución de los requisitos y las correcciones indicadas en el prototipo, se incide sobre el cumplimiento de los requisitos (10%)
- El documento de diseño GDD v2 completo a falta de corrección de errores

Tras la corrección del proyecto alfa hay un periodo adicional para solventar los requisitos no cumplidos y mejoras sugeridas.

Una última entrega en la semana 17 es el Proyecto Beta que se evalúa con un 35% del peso de la asignatura.

En este momento se pide una evaluación entre los compañeros de un equipo que sirve para detectar problemas de cooperación y matizar las notas: la nota media de los estudiantes responderá a los resultados de su proyecto, respecto a ella se desviarán en función de la evaluación entre compañeros y de los profesores.

La entrega final incluye los requisitos de todas las previas y el proyecto se evalúa en su conjunto, respecto a lo comprometido en el documento de diseño y unos criterios de calidad. El incumplimiento de requisitos penaliza fuertemente.

En la convocatoria extraordinaria se puede volver a entregar la versión Beta del proyecto que se evaluará con el 100% de la nota de la asignatura.

En caso de dudas contactar con el coordinador: enrique.rendon@upm.es

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Unity 3D 2ª Edición (DESTACADO)	Bibliografía	Autor: MARC LIDON MAÑAS Editorial Marcombo ISBN: 9788426739698
Ordenador con Aceleradora Gráfica	Equipamiento	Puesto de laboratorio con un ordenador por alumno
Video tutoriales	Recursos web	Canal Youtube asociado a la asignatura
Hagamos Videojuegos. Canal YouTube para Unity	Recursos web	https://www.youtube.com/user/juande
Escuela de Videojuegos. Canal YouTube para Unity	Recursos web	https://www.youtube.com/user/Servorius

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El trabajo práctico es fundamental de forma que se imparte en aulas con ordenadores y la evaluación se realiza en base a un proyecto final hecho por grupos: un pequeño videojuego 3D con modelos proporcionados y utilizando el motor de videojuegos Unity.

Advertencia:

Para la realización del proyecto se ha comprobado en ediciones anteriores que el número de alumnos por proyecto debe ser tres, por lo que se establece como requisito.

Las herramientas software que se utilizan pretenden facilitar el aprendizaje práctico mientras los conceptos permanecen presentes. Por otro lado, un tema fundamental en la realización de los proyectos es la reutilización de componentes, que permite a los alumnos de una edición apoyarse en elementos creados en ediciones anteriores, tanto recursos: modelos, texturas, sonidos, scripts, como tutoriales y otras instrucciones sobre cómo utilizar los componentes. En este sentido la buena documentación de los proyectos es muy importante.